

Ejercicios de Pseudocódigo

Lógica de Programación

1. Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:

- Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.
- Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.

○ *Ejemplos:*

- 120 → 108

- 40 → 39.2

1. Inicio

2. Definir Precio_del_Producto

3. Definir Descuento

4. Definir Precio_Final

5. Precio_del_Producto = 0

6. Mostrar “Ingrese el precio del producto:”

7. Pedir Precio_del_Producto

8. Si (Precio_del_Producto < 100) entonces:

- a. Descuento = Precio_del_Producto * 0.02

9. Sino:

- a. Descuento = Precio_del_Producto * 0.1

10. FinSi

11. Precio_Final = Precio_del_Producto - Descuento

12. Mostrar “El precio final es:”

13. Mostrar Precio_Final

14. Fin

2. Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre “Mayor”. Si es exactamente igual, muestre “Igual”.

○ Ejemplos:

- 1040 → Mayor
- 140 → 460
- 600 → Igual
- 599 → 1

1. Inicio

2. Definir Tiempo_en_Segundo

3. Definir Segundos_Faltantes

4. Tiempo_en_Segundo = 0

5. Segundos_Faltantes = 0

6. Mostrar “Ingrese tiempo en segundos:”

7. Pedir Tiempo_en_Segundo

8. Si (Tiempo_en_Segundo < 600) entonces:

1. Segundos_Faltantes = 600 – Tiempo_en_Segundo

2. Mostrar “Segundos Faltantes para llegar a 10 minutos:”

3. Mostrar Segundos_Faltantes

9. Sino

1. Si (Tiempo_en_Segundos == 600) entonces:

1. Mostrar “Igual”

2. Sino

1. Mostrar “Mayor”

3. FinSi

10. FinSi

11. Fin

3. Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario, y realice una suma de cada numero del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

- $5 \rightarrow 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)$
- $3 \rightarrow 6 (1 + 2 + 3)$
- $12 \rightarrow 78 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)$

1. Inicio
2. Definir Numero
3. Definir Indice
4. Definir Suma
5. Numero = 0
6. Indice = 0
7. Suma = 0
8. Mostrar “Ingrese un numero:”
9. Pedir Numero
10. Mientras (Indice <= Numero) repetir:
 1. Suma = Suma + Indice
 2. Indice = Indice + 1
11. FinMientras
12. Mostrar “El resultado de la suma es:”
13. Mostrar Suma
14. Fin